

戦略行動システム演習 1回目

記述統計

うえいち ひでお
担当: 上市 秀雄



ガイダンス

- 戦略行動システム演習 科目番号「FH24012」
- 目的: データ解析手法とSPSSの使い方を学習する
 - 基礎統計量と区間推定、 t 検定、分散分析、重回帰分析、判別分析、クラスター分析、因子分析など
- 成績: 授業態度、課題提出、プレゼンテーション等による
 - 毎回の出席と課題レポートの提出
 - 最終発表のプレゼンテーションと最終レポートの提出
 - 仮説立案, データ収集・分析, 結果をまとめ
パワーポイント等をつかって発表
 - そのプレゼンファイルと最終レポートの提出
- 参考文献
 - SPSSによる統計処理の手順 石村光資郎 東京図書 2800円＋税
- 註: 授業資料に掲載しているSPSSはバージョンが古いので、皆さんの操作画面とは多少違います

統計学とは (about statistics)

3

- 統計学は、データなしには成立しない学問

If we do not have “data”,
then statistics can not start.

- データは「
また、何らかの「
必要なもの
- データには
気象データ、為替レート、株価、地震のデータ、
犯罪件数、失業者数、商品売り上げ
学問分野の調査、実験、観測データなど多数ある。

統計学とは (about statistics)

4

- しかしデータはもともと数字や文字の羅列にすぎない
- そのため、データを眺めただけで、
「
」を探り出すことは困難
- よって、全体の分布、傾向、特徴などを把握するために
「
」をすることが重要



統計学の第一の目的

数字や文字の羅列であるデータを
いかに「
」(summarize)するかについての
方法を与えること

- データは、様々な制約から、全体ではなく、一部の調査や実験結果である場合が多い
 - 失業率調査，家計調査，新薬の効能に関する臨床実験などを調べたくても，
時間，労力，費用などの制約がある
- 我々が本当に知りたいことは，データを含め，その背後にある「」



統計学の第二の目的

得られた一部のデータに基づいて
データ全体の特性を「」

」すること

統計学は「」統計と「」統計に二分できる

今日の演習

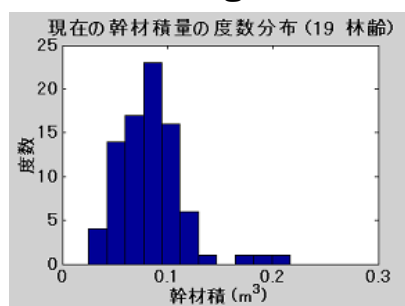
「」統計 (descriptive statistics)

- データが持っている情報を整理して見やすくすること⇒縮約
 - データの「」 (distribution) を記述する

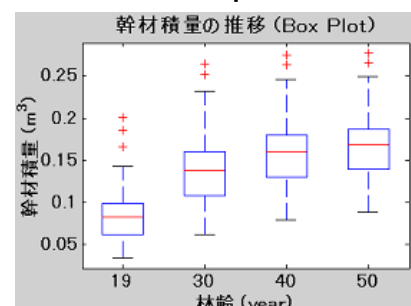
「」
Frequency Distribution

階級	階級値	度数	相対度数
0 点以上 20 点未満	10	22	0.059
20 点以上 40 点未満	30	61	0.164
40 点以上 60 点未満	50	154	0.413
60 点以上 80 点未満	70	92	0.247
80 点以上 100 点以下	90	44	0.118
合計		373	1.000

「」
Histogram



「」
Box-plot



記述統計 (descriptive statistics)

7

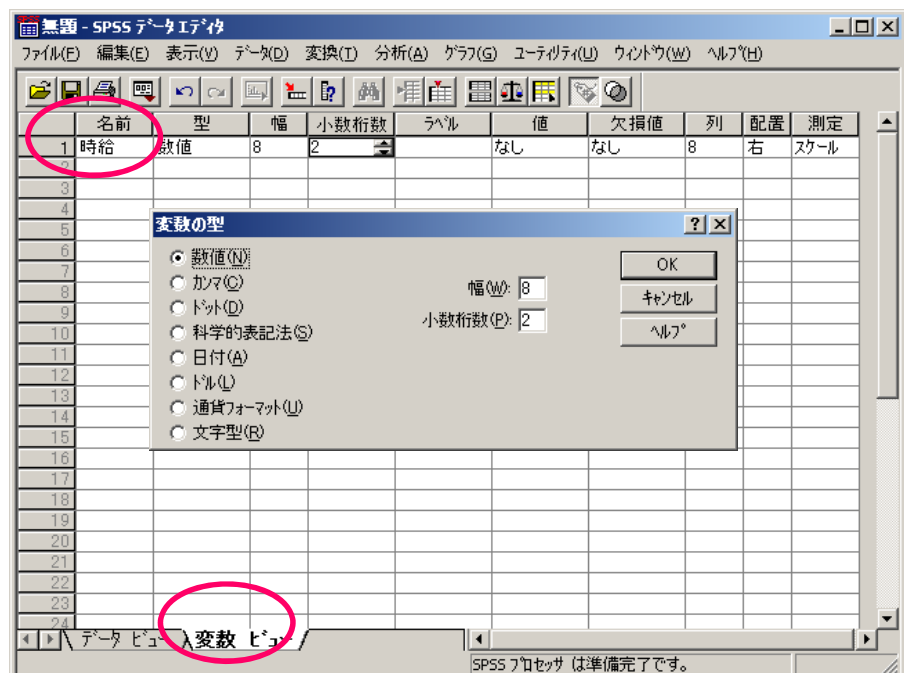
- データの分布を特性値
(代表値, average value) で表す.
 - 平均 (),
 - 最頻値 (),
 - 中央値 (),
 - 分散 (),
 - 標準偏差 ()
 - 相関係数 (), etc.

データ入力

8

女子大学生ウェイトレスの時給

- 左下の
「変数ビュー」
をクリック
- 左上の
「名前」の「1」
をクリックして、
変数名「時給」
を入力する
- 同様に「型」,
「幅」なども
入力する

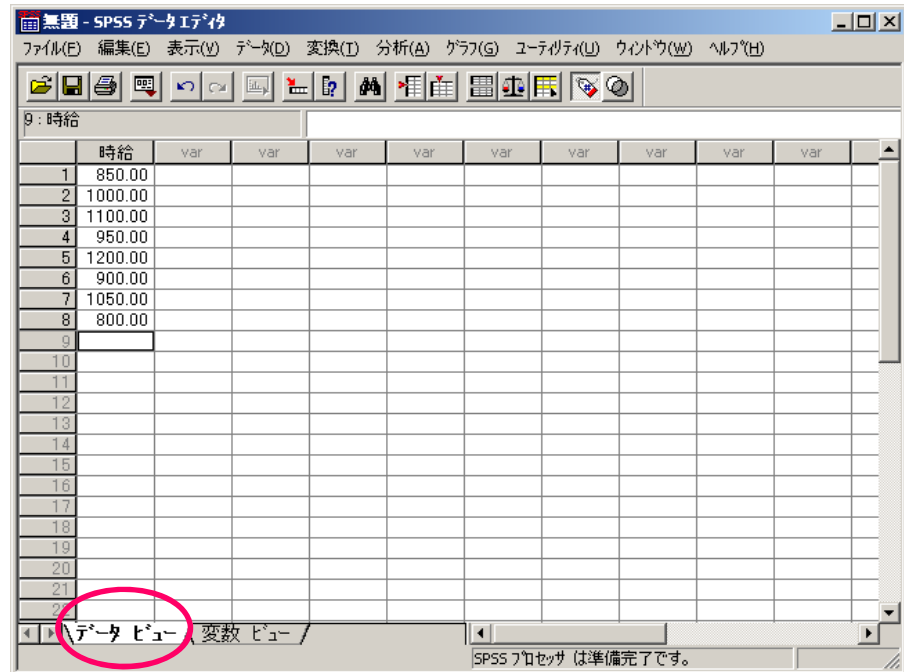


「変数名」の最初の文字は数字にしないこと
「型」には、数値、カンマ、ドット、日付などがある

データ入力

- 左下の「データビュー」をクリック
- 左上からデータを入力

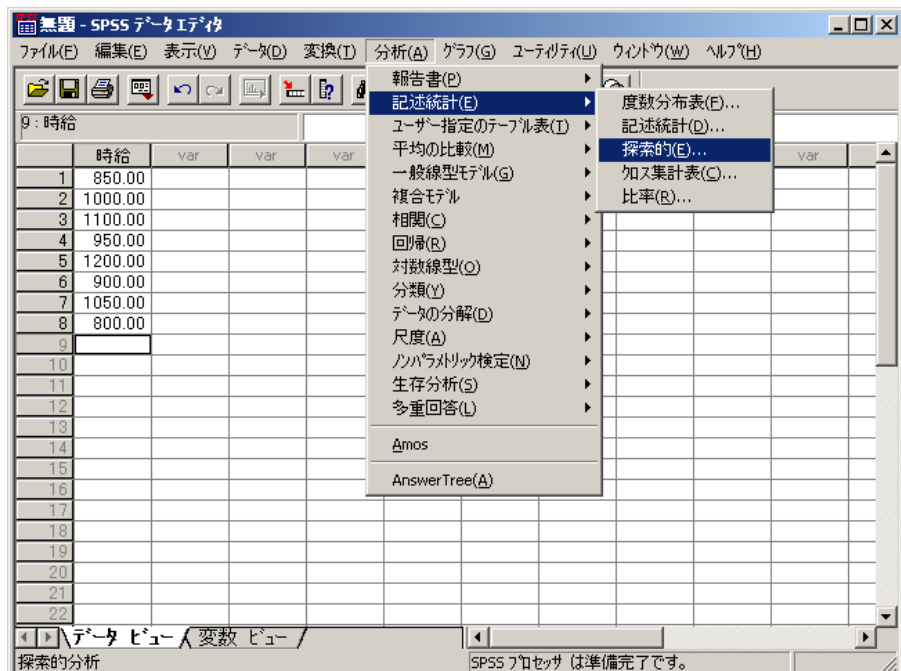
- 850円
- 1000円
- 1100円
- 950円
- 1200円
- 900円
- 1050円
- 800円



数値は必ず半角英数で入力

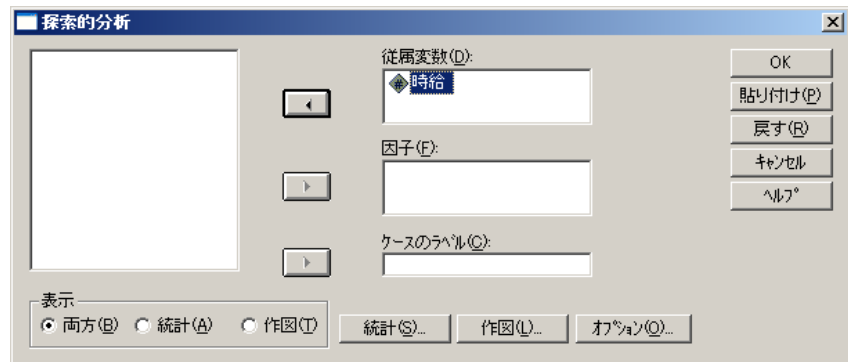
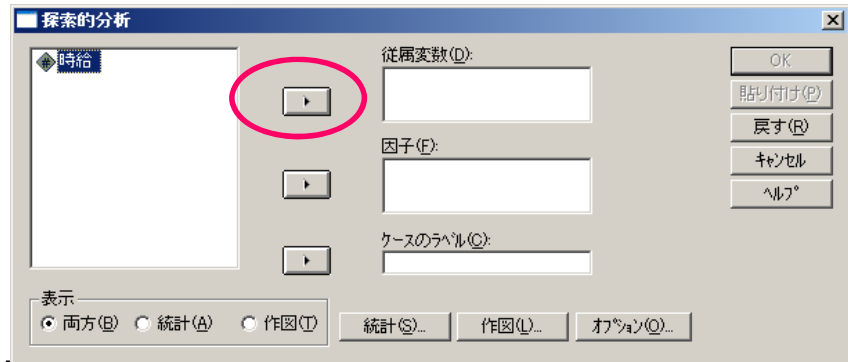
記述統計

- 平均, 分散, 区間推定などをおこなう
- 「分析 (A)」
→ 「記述統計」
→ 「探索的」



記述統計

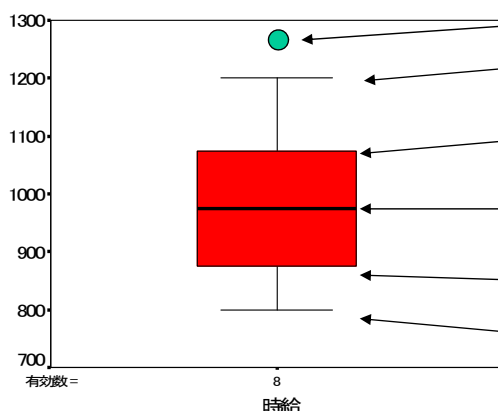
- 平均, 分散, 区間推定などをおこなう
- 「記述統計」 → 「探索的」
- 右上の画面が出たら, 「時給」 選択し, ○部分をクリックし,
- 「OK」 をクリック



記述統計

記述統計量

時給	統計量	標準誤差
平均値	981.2500	47.18647
平均値の 95% 信頼区間	869.6717	
下限	1092.8283	
上限		
5% trimmed 平均	979.1667	
中央値	975.0000	
分散	17812.500	
標準偏差	133.46348	
最小値	800.00	
最大値	1200.00	
範囲	400.00	
4分位範囲	225.0000	
歪度	.296	.752
尖度	-.652	1.481



- 平均値
 - 信頼区間
 - 歪度
 - 尖度
- などが出力される

外れ値
 第3四分位数-1.5 × IQR
 第3四分位数
 「
 」
 第1四分位数
 第1四分位数-1.5 × IQR

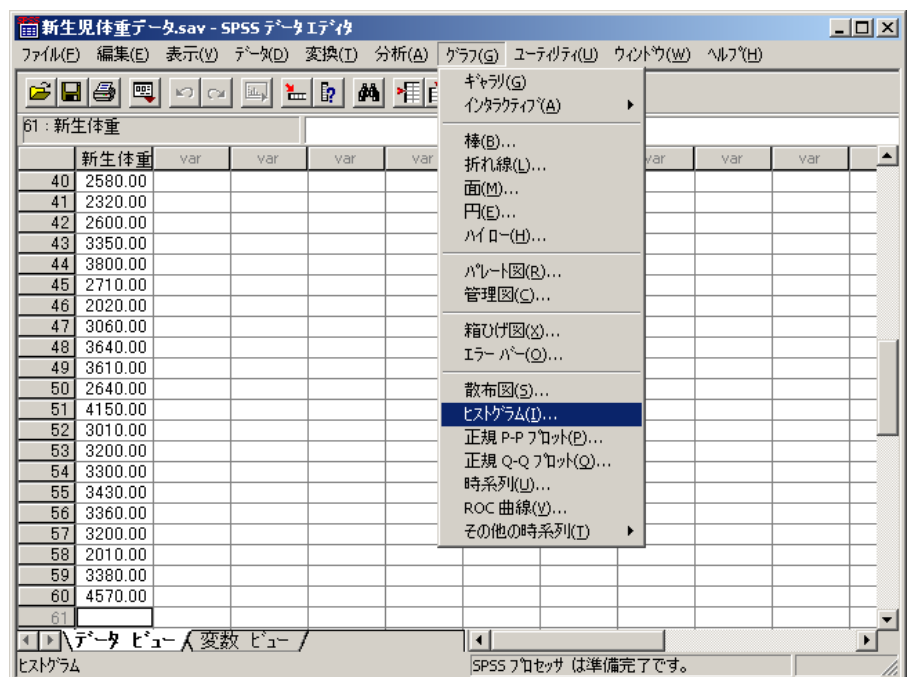
$$\text{IQR} = \text{第3四分位数} - \text{第1四分位数}$$

ヒストグラム

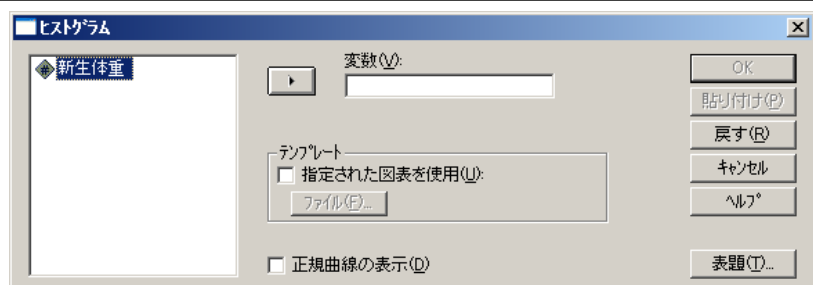
●60人新生児体重(g)

3470	3020	3320	4120	2800	3100
2550	3320	4100	2780	3760	2840
2920	2790	2720	3220	4480	2990
2530	3050	4050	2780	2990	3100
3280	3620	3850	2490	3700	3530
2840	3260	3380	2950	2960	3270
2520	3320	3040	2580	2320	2600
3350	3800	2710	2020	3060	3640
3610	2640	4150	3010	3200	3300
3430	3360	3200	2010	3380	4570

●「グラフ」 →「ヒストグラム」

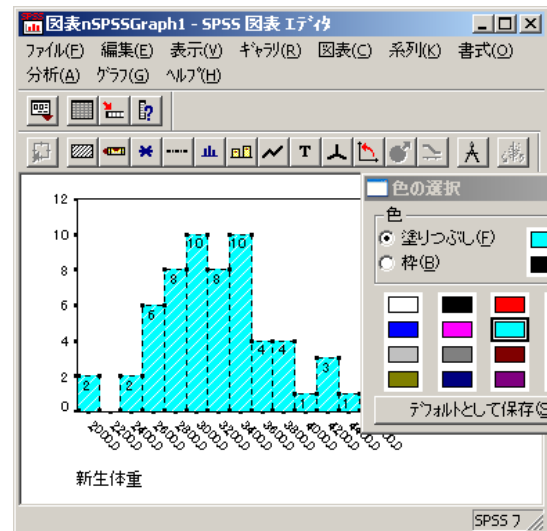
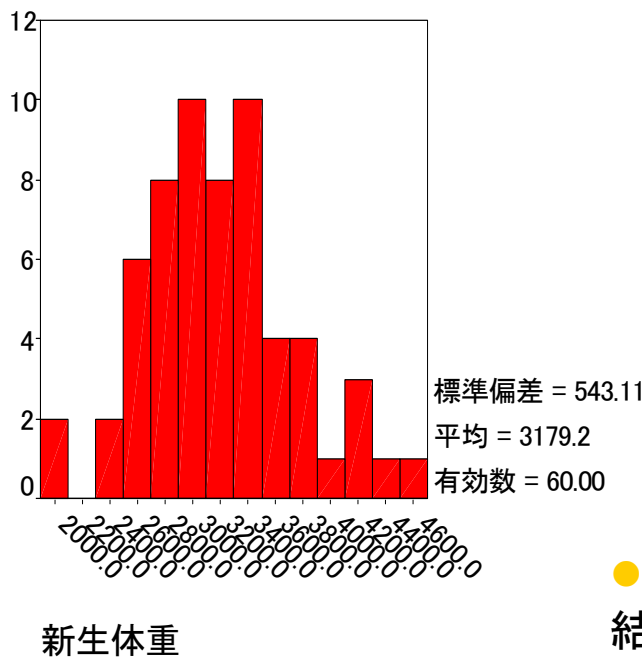


●ダイアログボックス内の 「新生体重」を選んで 「OK」を押す



ヒストグラム

15



●上記のように
結果の図をダブルクリックして「書
式」をいろいろ触ると図画変わる

補足：統計グラフ作成の目的

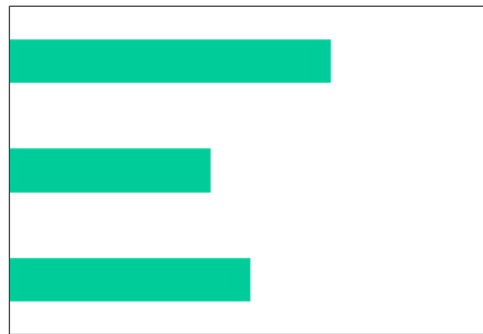
16

- データの中から必要な**情報**を取り出すため
- 統計データが示す意味を理解する・説明する
- 様々な統計グラフ
 - **目的に応じて**適切に選択する必要性

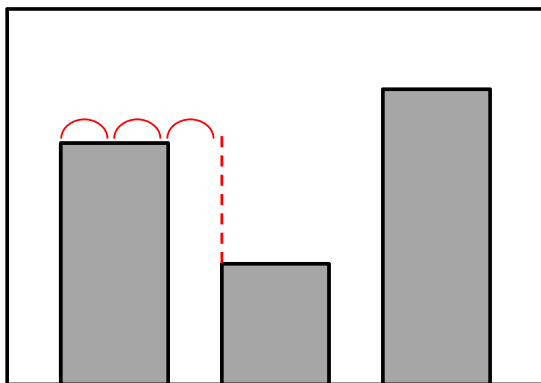
統計グラフの特徴

①棒グラフ

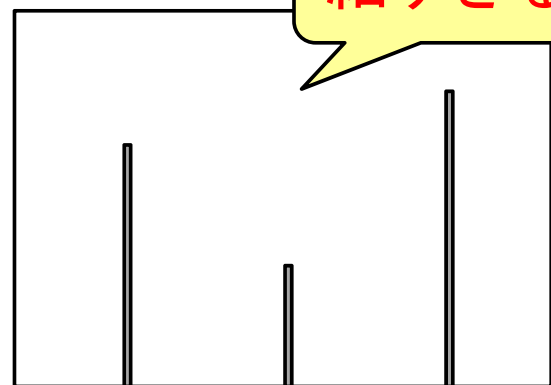
- 「**棒**」を比較する
 - 棒の高さが各カテゴリの数量を示す
 - 棒を横向きにしたものを**横棒グラフ**と呼ぶ



作成時の注意

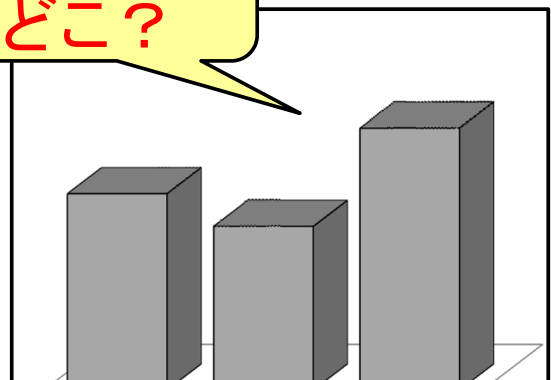


意味のない
模様



細すぎる

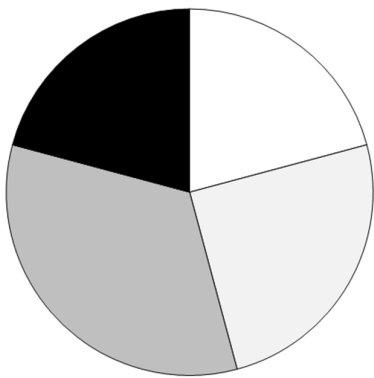
最上部は
どこ？



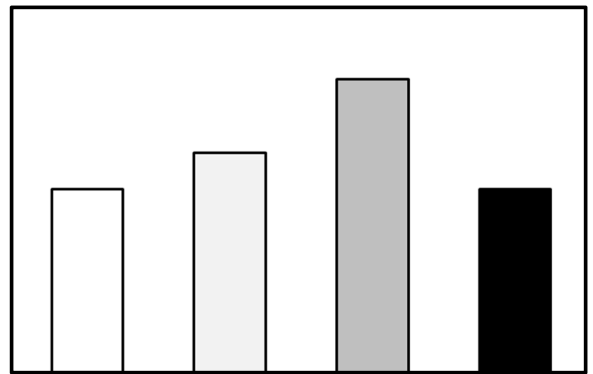
②円グラフ

- それぞれのカテゴリの「
」を示す
- 扇形の中心角の大きさが
各カテゴリの割合を示す。

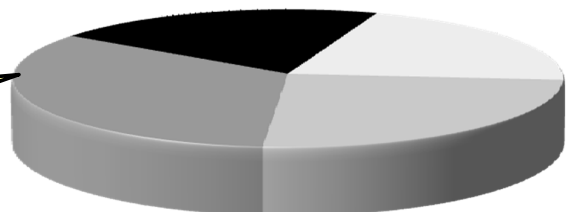
作成時の注意



わかりやすいのは？



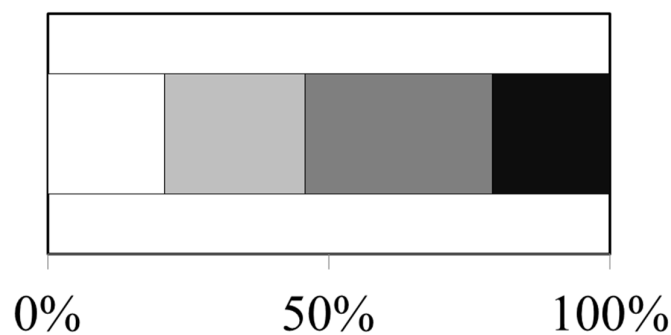
3次元
円グラフは×



③帯グラフ

- それぞれのカテゴリの「
」を示す

- 円グラフと同様
- 複数のグループや時間的な「
」する際に有効である。



④折れ線グラフ

- 数量の「
」の状況を示す

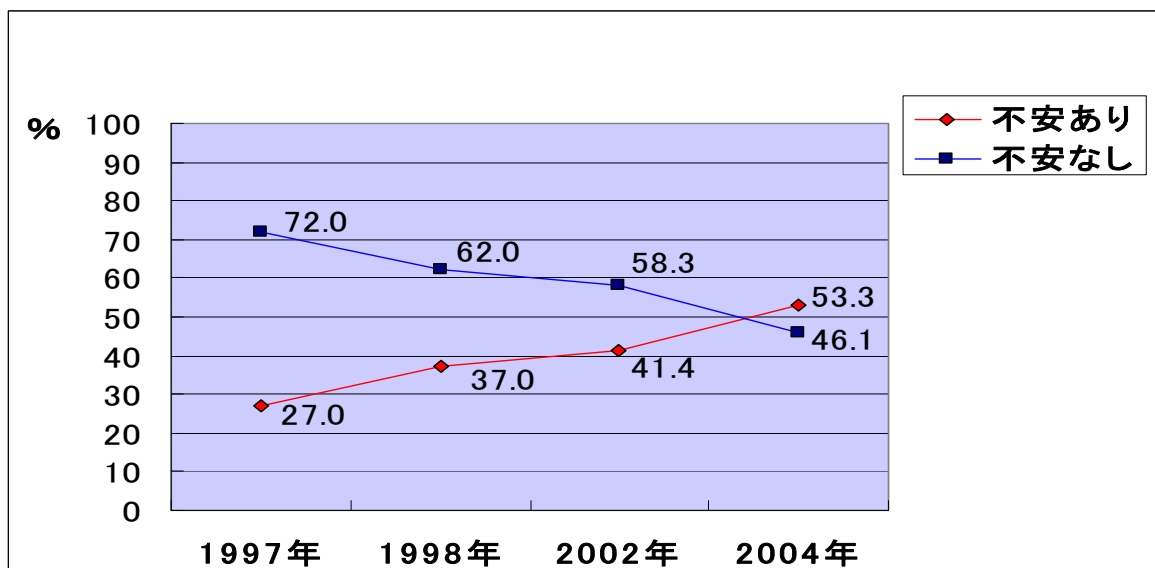


図1 自分自身が犯罪にあう不安感の変化

注意：誤解を招きやすいグラフ表現

- 間違っていないが、
書き方によって受ける印象が異なる
 - わかりやすくしようとした結果
 - 意図的に印象操作をしている場合もある

図をみるときには

- 「 」が切られていないか？
- 「 」でごまかされていないか？
- 縦軸の「 」があるか？